

台灣觀光旅館 住房率分析與預測

2023–2025 營運實證 · 2026 上半年時間外驗證 (694 筆盲測)

42 個月 × 125 間觀光旅館 | 4,832 筆月度面板資料

本簡報所有數字均由 `compute_facts.py` 自原始資料重算並標明統計口徑

資料來源：交通部觀光署觀光旅館營運統計 (2023-01 ~ 2026-06)

2026.09

四個關鍵結果

64.15%

2025 加權住房率

6.08 pp

次月預測 MAE

19.0%

優於前月基準

94.5%

前三特徵佔比

pp = percentage point (住房率百分點)

旅館的空房無法庫存，但營運報表永遠慢一個月

若能在月初就預見次月住房率落點，調價、促銷與排班才有作用空間

問題：產能剛性

空房不可儲存 當晚未售出的客房，價值在午夜歸零，無法留到隔天補賣。

成本相對剛性 折舊、租金、固定編制人力不隨住房率同步下降，住房率下滑直接侵蝕現金流。

報表落後一個月 官方月報與內部結算多在次月中旬才完成，看到低谷時已無法補救。

作法：用歷史慣性做短期預警

資料層 42 個月官方月報整理成旅館×月面板 (4,832 筆) 。

特徵層 只用 t-1 以前已公布的住房率滯後與季節特徵，杜絕偷看當期。

模型層 四款候選模型在時間外資料上競賽，擇優作為正式模型。

應用層 Streamlit 儀表板：歷史比較 + 次月預測 + 情境試算。

產出：能用與不能用

能用 提前一個月給出住房率落點，平均誤差 6.08 個百分點，比「照抄上月」準 19.0%。

能用 辨識淡旺季節奏、星等與規模的結構差異，作為定價與配額討論的依據。

不能用 不是因果工具。資料是旅館×月彙總，無法回答單筆訂單取消、取消原因或個別顧客行為。

不能用 無法預測地震、颱風等外生衝擊，該情境需人工接管。

一句話定位：這是一台「提前 30 天的預警雷達」，不是「可以轉動住房率的搖桿」。模型 94.5% 的判斷來自住房率自身慣性與季節性，營運參數微調無法撼動大勢。

端到端資料管線：從官方 XLSX 到互動決策介面

四層各自獨立可重跑，任一層資料更新後下游只需重新執行，不需改動程式邏輯

Layer 1

資料擷取與解析

- download_monthly_data.py 抓取 42 個月 XLSX
- build_monthly_data.py 解析月報 → hotel_monthly.csv
- 館名標準化、改名對照 (2 組別名合併)

Layer 2

特徵工程 (防洩漏)

- 依旅館分組位移：lag_1 / lag_2 / lag_3 / lag_12
- roll3 = 前三個月住房率均值
- 月份循環編碼 + 縣市、星等 One-Hot

Layer 3

模型訓練與驗證

- 時間切分：訓練 4,138 筆 / 盲測 694 筆
- Pipeline 封裝 Imputer + Scaler + Encoder
- 滾動一個月 + 固定起點六個月雙軌回測

Layer 4

應用與交付

- app.py：5 大營運分析主題
- pages/ 1-3：年度 / 月度 / 每日預測分頁
- Streamlit Community Cloud 雲端部署

關鍵設計：Layer 2 的所有特徵都只取 t-1 以前的數值，且補值與標準化全部封裝在 scikit-learn Pipeline 內、僅以訓練集擬合 —— 這是整個專案的誠信底線。

資料基礎：42 個月官方月報整理為標準化面板

原始報表與處理後特徵嚴格分流；所有清理步驟以程式記錄，可完整重現

4,832 筆

月度面板紀錄

42 個月 × 125 間觀光旅館

42 檔

原始月報 XLSX

data/raw/monthly/ 202301 ~ 202606

4,138 / 694

訓練 / 盲測筆數

2023-01 ~ 2025-12 / 2026-01 ~ 06

113 間

2025 全年 12 月完整

另有進出場旅館，三年皆在榜 114 間

實際目錄結構

[data/raw/monthly/](#) 42 個官方月報 XLSX (未進版控)

[data/processed/](#) hotel_monthly.csv 為主檔，供儀表板與模型共用

[reports/](#) 驗證 JSON、特徵重要性 CSV、回測明細 CSV

[models/](#) monthly_model_through_202606.pkl (正式月度模型)

三個實際處理過的資料問題

館名不一致 同一旅館跨年改名 (礁溪老爺大酒店 → 礁溪老爺酒店、寒舍艾麗酒店 → 台北艾麗酒店)，以對照表合併。

彙總列誤計 住客國籍年報在縣市尾端夾帶「小計 / 國際 / 一般」列，曾使人次膨脹 3 ~ 5 倍；以「第二欄為空」規則排除後重新產生。

樣本進出 旅館逐年進出場，另以平衡樣本驗證其對模型指標的影響。

口徑宣告：本簡報「加權平均」= $\Sigma \text{已售房晚} \div \Sigma \text{可售房晚}$ ($\text{ADR} = \Sigma \text{客房營收} \div \Sigma \text{已售房晚}$)；「簡單平均」= 每個旅館 × 月份各算一票。兩者在本資料上可差 2 ~ 3 個百分點，每張圖都會標明。

三年總體營運：2025 年加權住房率 64.15%，為疫後高點

全部為加權口徑（ Σ 已售房晚 $\div \Sigma$ 可售房晚），與儀表板「歷史年度營運總覽」表一致

指標（加權口徑）	2023 年	2024 年	2025 年	2023→2025 變化
加權平均住房率	60.76%	60.98%	64.15%	+3.39 pp
平均房價 ADR	NT\$ 4,660	NT\$ 4,531	NT\$ 4,629	-31 元
每可售房收益 RevPAR	NT\$ 2,831	NT\$ 2,763	NT\$ 2,970	+139 元
已售房晚	585.4 萬	598.0 萬	627.4 萬	+42.0 萬
客房營收	272.8 億	271.0 億	290.5 億	+17.7 億
總營收（含餐飲等）	594.9 億	612.0 億	634.6 億	+39.7 億
涵蓋旅館數（全年 12 月完整）	110 間	111 間	113 間	樣本逐年進出

讀法一：2024 年是盤整年

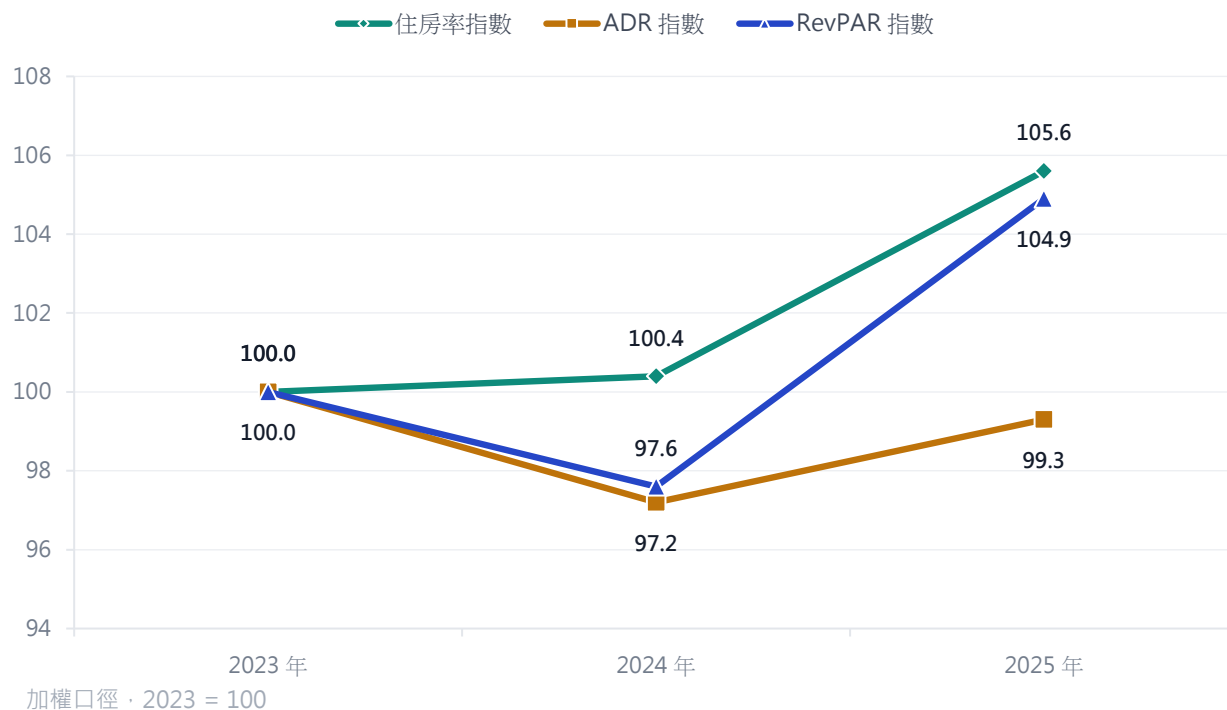
住房率僅自 60.76% 微升至 60.98%（+0.22 pp），ADR 反而下滑 129 元，RevPAR 因此較 2023 年衰退。真正的放量發生在 2025 年：已售房晚單年增加 29.4 萬間。

讀法二：營收規模需分辨口徑

客房營收 290.5 億元；若含餐飲與其他部門則為 634.6 億元（餐飲約 272.7 億）。RevPAR 與 ADR 的分母是客房，因此一律只用客房營收計算。

指數化拆解：2025 年的成長來自「量」，不是「價」

以 2023 年為基準 100，加權口徑。住房率指數升至 105.6，ADR 指數仍低於基準（99.3）



三條線怎麼讀

住房率 105.6 需求確實回來了，且成長集中在 2024→2025。

ADR 99.3 兩年都低於基準：名目房價尚未回到 2023 年水準，業者選擇以價格換取產能利用率。

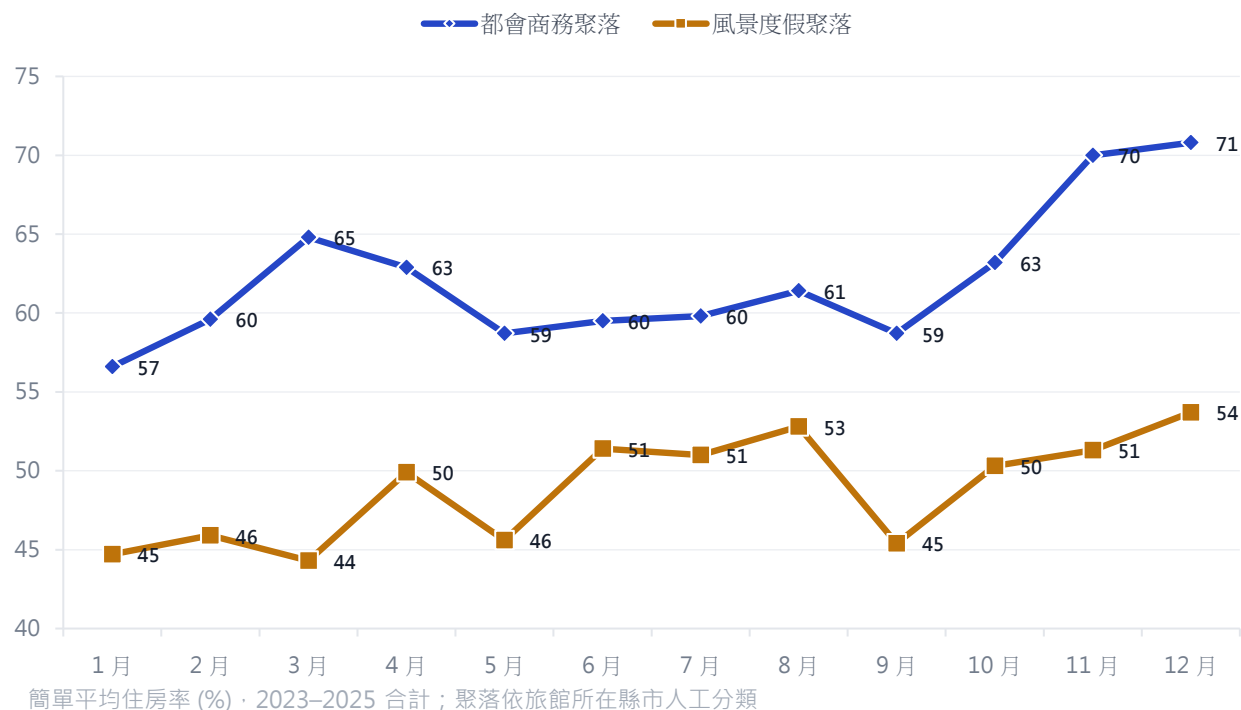
RevPAR 104.9 = 住房率 × ADR。量的增幅被價的缺口抵掉一部分，所以 RevPAR 指數（104.9）低於住房率指數（105.6）。

商業意涵 「國旅漫天喊漲」在觀光旅館的加權平均上不成立。真正的收益管理空間在於：量已經回來，下一步才是拉價。

注意：這是全體觀光旅館的加權平均。個別高檔旅館漲價不會被否認——平均數持平代表「漲價未普及」，而非「沒有旅館漲價」。

都會商務型的月間擺盪，其實比風景度假型更大

簡單平均（每旅館×月一票）。都會擺盪 14.2 pp vs 度假 9.4 pp，與直覺相反



三個必須講清楚的事實

水準差距 都會全年平均 62.17%，度假 48.86%，平均每月相差約 13.3 個百分點——差距在水準，不在波動。

擺盪反而都會大 都會最高 12 月 (70.8%)、最低 1 月 (56.6%)，落差 14.2 pp；度假僅 9.4 pp。

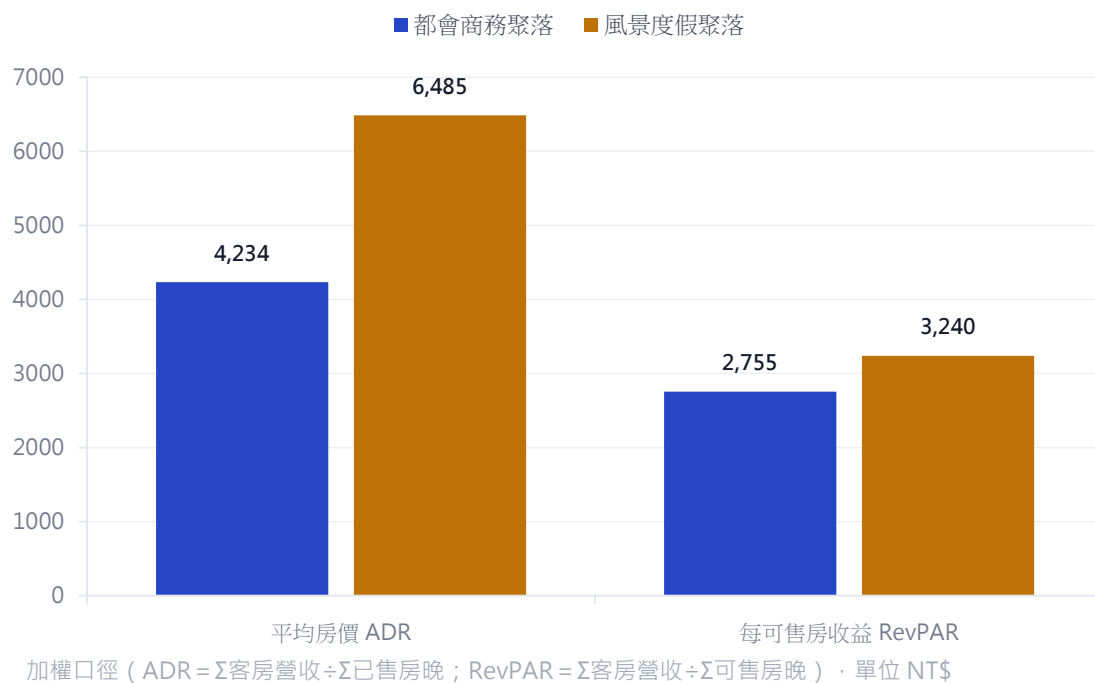
高點同月 兩類旅館的全年高點都落在 12 月 (尾牙、展會、跨年疊加)，並非一方旺季、一方淡季。

對模型的意義 度假型住房率低而平，都會型高而有節奏——月份特徵對都會型的解釋力較大。

為什麼不是「度假型淡旺季劇烈」？因為本資料只到「月」的粒度——度假型最劇烈的是週末與平日的落差，那是日資料層級的現象，月平均會把它抹平。

度假型住房率較低，但房價與每房收益反而高於都會型

加權口徑。住房率低不等於賺得少——RevPAR 才是可比的收益指標



數字關係

ADR 度假 NT\$ 6,485 vs 都會 NT\$ 4,234 (高 53%)

RevPAR 度假 NT\$ 3,240 vs 都會 NT\$ 2,755 (高 18%)

住房率 度假 48.86% vs 都會 62.17% (低 13.3 pp)

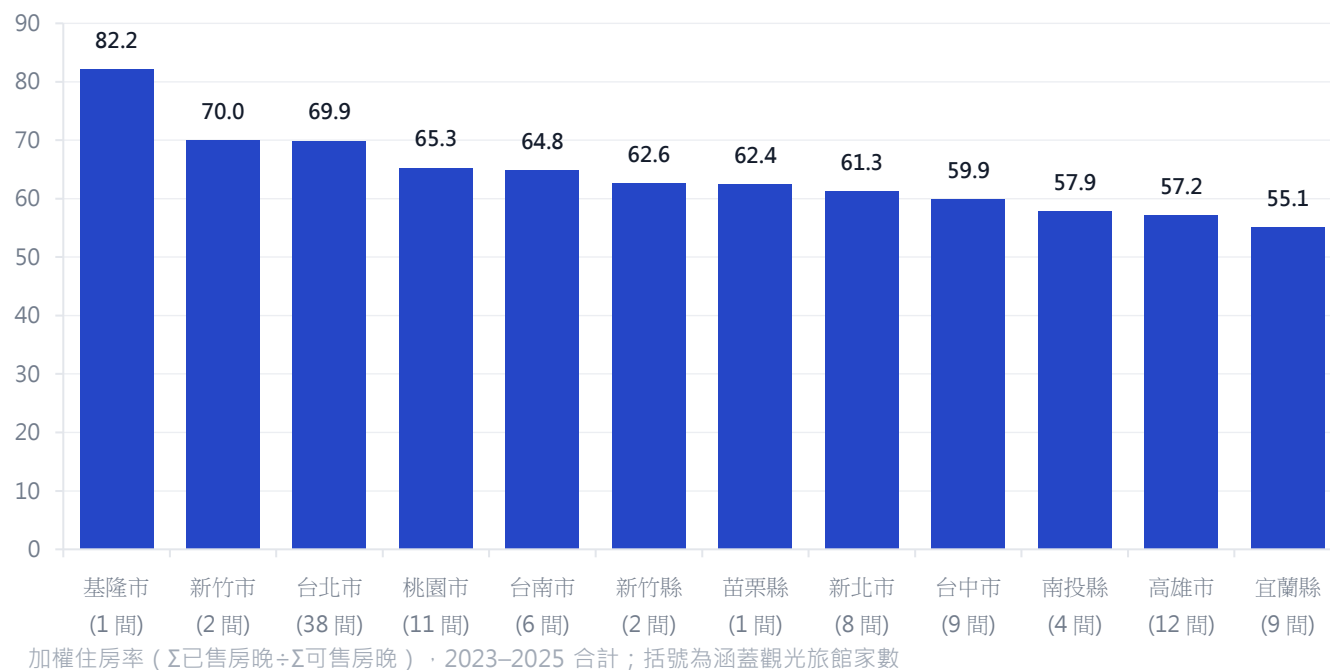
為什麼會這樣

風景度假縣市納入了若干目的地型高價旅館 (如日勝生加賀屋、涵碧樓、漢來日月行館)，它們以高房價、低周轉的模式經營；都會商務型則是低房價、高周轉。兩種模式在 RevPAR 上並不對稱，度假型的高 ADR 足以補回較低的住房率。

口試重點：若只看住房率排行，會誤判度假型旅館「經營不佳」。住房率是產能利用率、不是獲利指標；跨商業模式比較必須改用 RevPAR。

縣市住房率排行必須同時看旅館家數，否則會過度推論

加權口徑。前段班多為樣本數極少的縣市，不具統計代表性



不可直接推論的前段班

基隆市 82.2%，但全縣市僅 1 間 —— 是單一旅館的表現，不是地區特性。

新竹市 70.0%，2 間，同樣屬小樣本。

真正有代表性的觀察

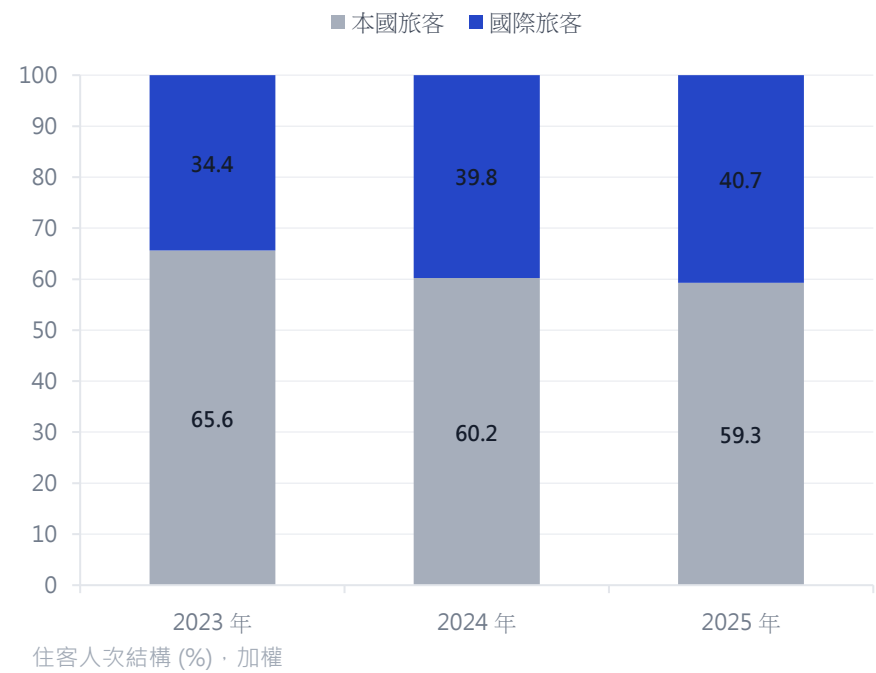
台北市 38 間、69.9%，並貢獻全台 50.2% 總營收，是唯一兼具規模與高住房率者。

花蓮縣 受 2024 年 0403 地震影響，簡單平均住房率自 52.4% 降至 37.9% (14.6 pp)，2025 年僅回升至 38.7%。

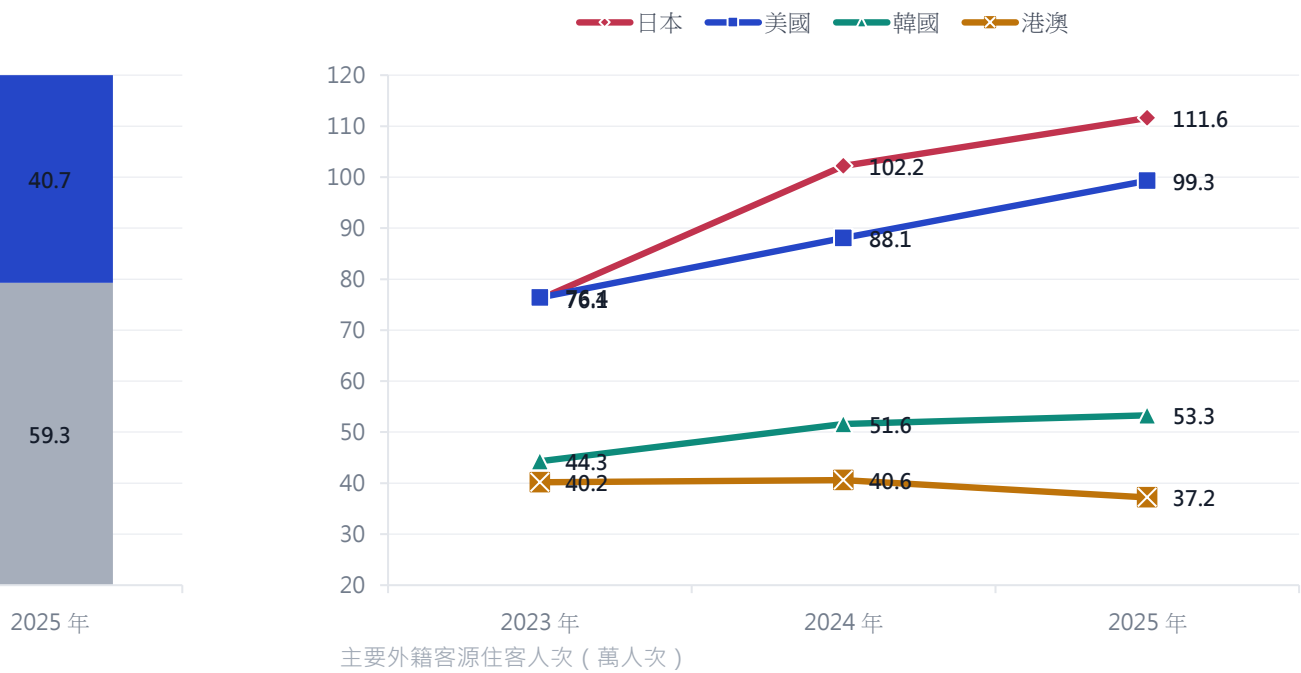
統計原則：本資料共 125 間觀光旅館分布於 19 個縣市，其中 7 個縣市的樣本數 ≤ 2 間。報告中一律先標家數、再談排名，樣本數過少者只描述、不推論。

國際旅客佔比回升至 40.7%，散客比例三年穩定在 77%

加權人次口徑。數字為「旅館住客人次」，同一旅客多晚 / 多間會重複計，與移民署入境人數不同



國際佔比 34.4% → 40.7% (+6.3 pp)



散客:團客 77.0:23.0，三年幾乎不變

唯一衰退 港澳 40.2 → 37.2 萬人次

星等呈現明顯階梯：五星級 RevPAR 為三星級 2.29 倍

加權口徑，與儀表板「星級總表」一致。卓越五星僅 1 間，不宜作為類別比較

星等	家數	加權住房率	平均房價 ADR	每房收益 RevPAR	客房營收佔比	備註
卓越五星	1 間	65.1%	NT\$ 6,704	NT\$ 4,364	0.8%	僅 1 間，個案
五星級	46 間	65.6%	NT\$ 5,335	NT\$ 3,501	64.3%	市場主體，營收過半
四星級	28 間	62.6%	NT\$ 4,174	NT\$ 2,615	20.4%	中間層，穩定
三星級	23 間	56.7%	NT\$ 2,700	NT\$ 1,530	8.2%	住房率與房價雙低
無星等/未評鑑	26 間	48.6%	NT\$ 3,898	NT\$ 1,894	6.3%	組內差異最大

階梯是怎麼被放大的

兩個因子同向 五星對三星：ADR 高 1.98 倍、住房率高 8.9 pp。RevPAR = 住房率 × ADR，兩者同向相乘，差距放大到 2.29 倍。

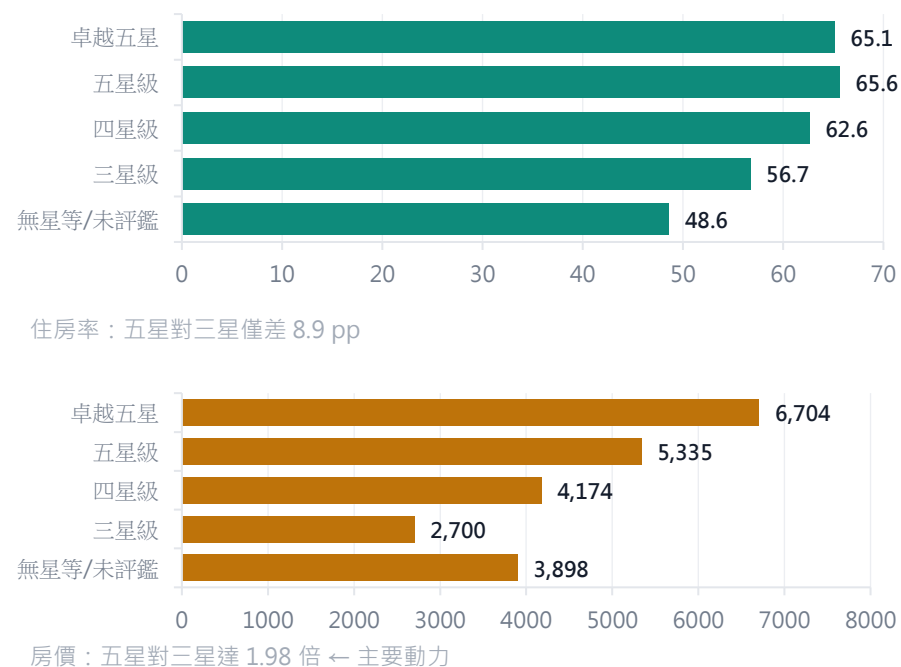
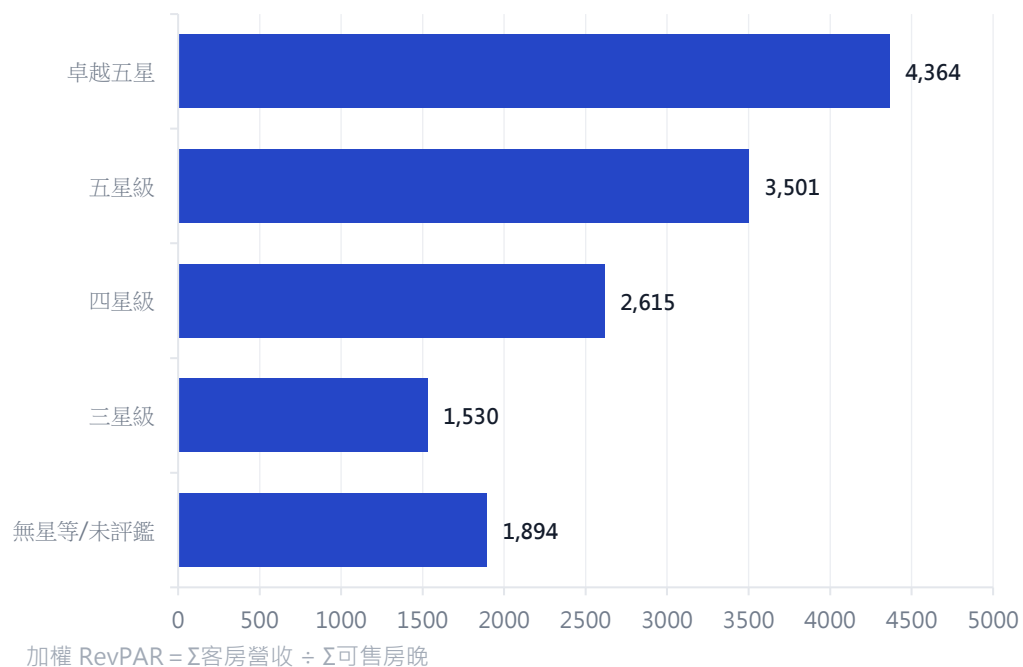
營收集中 五星級 46 間即佔客房營收 64.3%；加上卓越五星共 65.1%。

「無星等」為何不在最底層

無星等組住房率 48.6% 是全組最低，但 RevPAR (NT\$ 1,894) 反而高於三星級 (NT\$ 1,530)。原因是這組混入了未送評鑑的高價旅館 (如日勝生加賀屋、漢來日月行館)，ADR 達 NT\$ 3,898、高於四星級，把整組 RevPAR 拉起來。「無星等」是一個異質集合，不是一個品質等級。

拆解 RevPAR：住房率與房價兩個因子的貢獻並不相同

加權口徑。同一組數字的三種視角——住房率差距有限，房價差距才是主要動力



給經理人的讀法：住房率的天花板有限（各星等都在 48.6–65.6% 之間），真正決定 RevPAR 高低的是房價定位。因此提升收益的槓桿在「能不能支撐更高的 ADR」，而不是單純追求把房間填滿。

有星等住房率高出 16.8 pp：是認證效果，還是選擇偏誤？

本頁同時呈現兩種口徑，並說明為何本專案不宣稱因果關係

同一個問題，兩種口徑

口徑	有星等	無星等	差距
住房率 (簡單平均)	61.7%	44.92%	+16.78 pp
住房率 (加權)	63.38%	48.58%	+14.8 pp
ADR (加權)	NT\$ 4,664	NT\$ 3,898	+19.6%

口徑會改變結論的量級：住房率差距在簡單平均下為 16.78 pp，加權後縮為 14.8 pp。本頁後續討論以簡單平均的 16.78 pp 為準，並已標明。

要證明因果，需要什麼 (本專案做不到)

- 事件研究** 取得旅館「取得星等前後」的逐月資料，比較同一家旅館的變化——本資料的星等是以現行認證回填全期間，無法辨識取得時點。
- 配對比較** 以地段、房間數、房價配對可比的有 / 無星等旅館——無星等僅 26 間，配對後樣本過小。
- 外生變動** 利用評鑑制度變更造成的外生衝擊——期間內無此事件。

為什麼這不能當成因果

- 反向因果** 是先有好條件才去送評鑑，不是評鑑帶來好條件。
- 遺漏變數** 送評者本身多位於黃金地段、具備宴會廳與泳池、導入國際管理體系——這些同時推高星等與住房率。
- 組成異質** 無星等組僅 26 間，混合了高價度假旅館與老舊小型旅館，平均值意義薄弱。

所以本專案的定位是

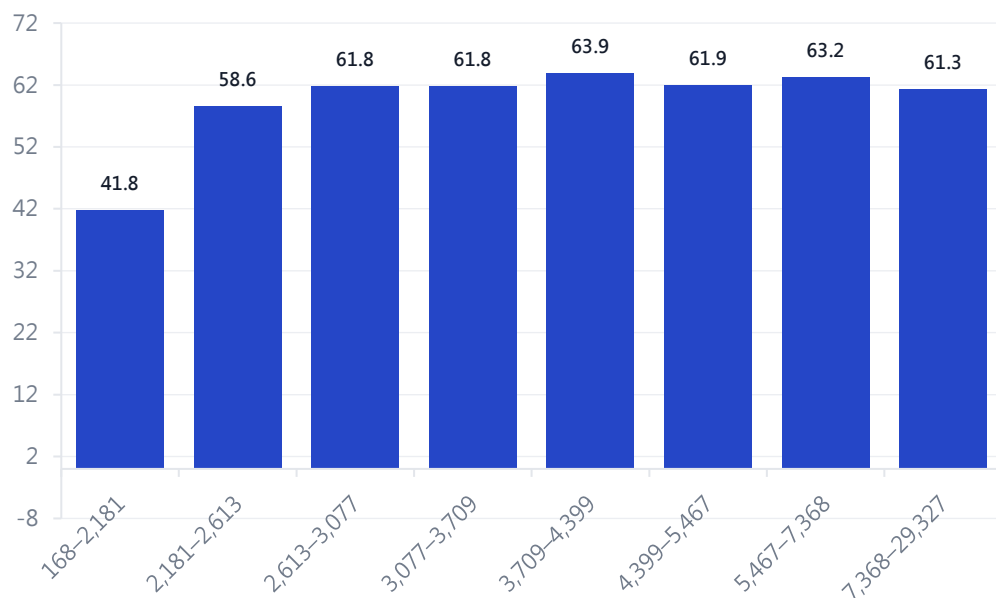
星等是一個「強預測特徵」，不是一個「可操作的因果槓桿」。

在模型中保留星等 (One-Hot 編碼) 能提升預測力，這完全正當；但報告不會寫「申請星等可以提升住房率 16.8 個百分點」，因為資料結構不足以支撐該結論。

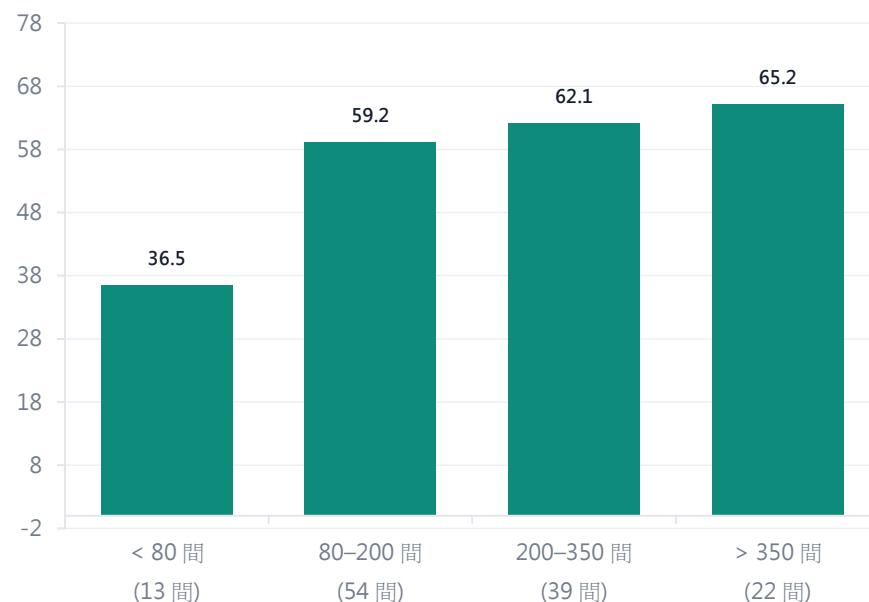
全篇涉及星等、房價、規模的結論，一律以「相關」敘述，不以「造成」敘述。

房價與規模對住房率都是非線性：不是「越低越好」也不是「越大越好」

簡單平均。左：房價 8 等分位；右：客房規模四組。兩者都無法用線性迴歸描述，故模型採樹方法



房價區間 (NT\$)，各組約 514 觀測值。最低價組 41.8% 斷崖，第 2~8 組全在 58.6~63.9% 窄帶、最高價組未下滑 → 非倒 U

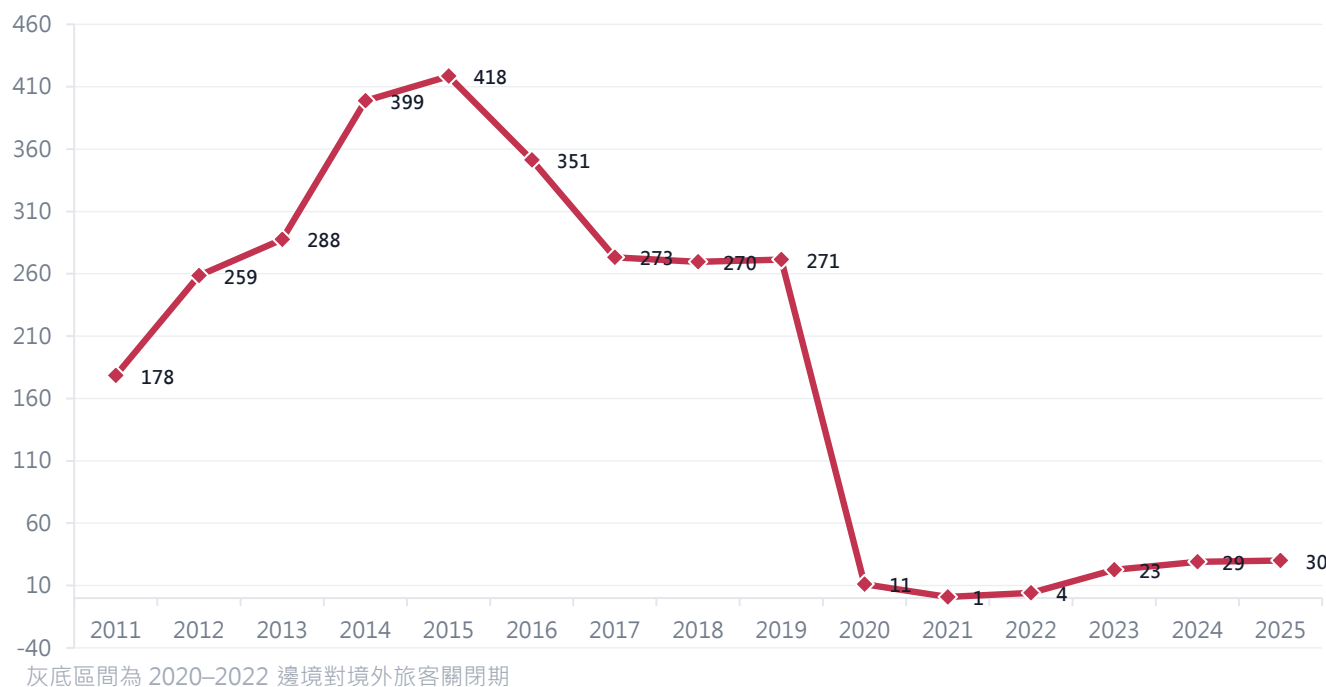


住房率隨規模單向升 (36.5%→65.2%)；但加權 ADR 反而呈 U 型 —— 最小組 NT\$ 5,752 最高、中型 NT\$ 4,169 最低 (最小組混入高價度假旅館)

共同訊息：低房價與低住房率同時出現 (低價是滯銷的結果、非原因)；小型旅館組內極度異質。兩種關係都是「階梯 + 轉折」，線性迴歸抓不到，這正是選用 Gradient Boosting 的理由。

為什麼模型資料從 2023 年起：陸客量的體制性斷裂

中國大陸來臺旅客由 2015 年高峰 418 萬人次，經邊境封閉後至今僅回到約 30 萬 —— 需求結構已非同一個世界



三段體制

2011–2015 開放陸客團自由行，一路衝到 418 萬人次高峰。

2016–2019 政黨輪替後管制趨嚴，回落至約 270 萬。

2020–2025 邊境關閉歸零；2023 起僅商務 / 轉機，約 22→30 萬。

對本專案的意義

若把 2019 年以前納入訓練，模型會學到一個「陸客佔外籍客三成以上」、但不會再現的需求結構。將資料起點設在 2023 年，是為了讓訓練與預測落在同一個體制內 —— 這是刻意的範圍設定，不是資料不足。

此圖同時是儀表板「住客國籍與客源結構分析」分頁的一張圖；報告中作為「Q1：為何不抓 2012–2019 年報」的視覺後盾。

不用打亂時間的交叉驗證：以 2026 上半年做真正的盲測

時間序列若用隨機 K-Fold，等於用未來預測過去；本專案採時間外（out-of-time）驗證

步驟 1

時間切分

訓練集：2023-01 ~ 2025-12，
4,138 筆
盲測集：2026-01 ~ 2026-06，694
筆
盲測集在模型選定前完全未被使用

步驟 2

Pipeline 封裝

SimpleImputer(median) +
StandardScaler
+
OneHotEncoder(handle_unknown
='ignore')
三者封裝於 Pipeline，僅以訓練集 fit

步驟 3

特徵僅取 t-1 以前

lag_1 / lag_2 / lag_3 / lag_12、roll3
均由 groupby(旅館).shift() 產生
預測當期時，所有特徵皆已公布

步驟 4

雙軌回測

滾動一個月：每月餵入真實上月值
固定起點六個月：遞迴餵入自己的預測
後者才反映多月預測的真實衰減

為什麼兩種回測都要做

滾動一個月 MAE 6.08 pp，固定起點六個月 MAE 7.46 pp。若只報前者會高估實際可用性，只報後者則低估次月預測的價值——兩者用途不同，必須並列。

一個誠實的保留

四款候選模型是依「在盲測集上的 MAE 最小」來挑選的，嚴格說盲測集已參與了模型選擇，因此報出的指標略為樂觀。更嚴謹的作法是再切一段驗證集；在 42 個月的資料量下，這是已知的取舍。

特徵矩陣：時序慣性、季節節奏與地理 / 星等編碼

欄位名稱與 src/train_monthly_current.py 完全一致；所有時序特徵均由旅館分組位移產生

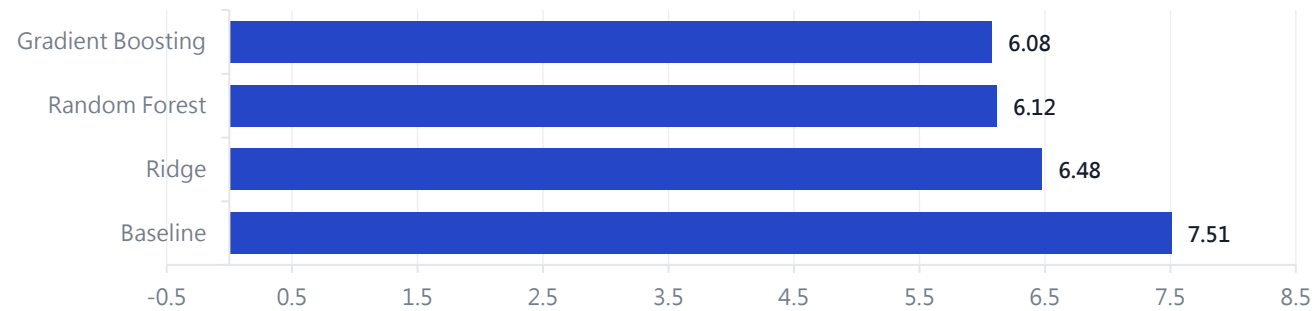
特徵類型	欄位名稱	建構方式	捕捉的商業意涵
短期慣性	occupancy_lag_1 occupancy_lag_2 occupancy_lag_3	groupby(旅館).shift(1/2/3)	上月與近月客流的延續性；模型最主要的依據
平滑趨勢	occupancy_roll3	lag_1 ~ lag_3 的平均	抹平單月噪聲（連假落點、單一團體進出）後的趨勢水準
年度季節	occupancy_lag_12	groupby(旅館).shift(12)	去年同月表現，捕捉寒暑假、年節等固定季節模式
日曆節奏	month / month_sin	月份序數與循環編碼	讓 12 月與 1 月在特徵空間中相鄰，避免斷點
營運輸入	input_domestic_ratio input_international_ratio input_employees	前期旅客結構與人力	客源組成與人力配置（實測重要性合計 < 3%）
類別編碼	city / star_rating	OneHotEncoder(ignore)	地理區位與星等定位；新類別出現時不報錯

不納入當期資訊的原則：預測 2026-07 時，只能使用 2026-06 及更早已公布的數值。因此「當月旅客結構」「當月房價」一律不可作為特徵——實務上預測時根本拿不到。

Gradient Boosting 勝出：時間外 MAE 6.08 個百分點

四款模型在同一份 694 筆盲測資料上比較；基準為「直接沿用上月住房率」

候選模型	MAE (pp)	RMSE	R ²	Bias (pp)	優於基準	評定
Gradient Boosting	6.08	8.81	0.845	+0.14	19.0%	★ 採用為正式模型
Random Forest	6.12	8.82	0.845	+0.16	18.5%	次優，差距 0.04 pp
Ridge	6.48	9.39	0.824	-0.05	13.7%	線性假設不足
Baseline (前月住房率)	7.51	10.79	0.766	+1.26	—	比較基準



選模方法上的保留：GB (6.08) 與 RF (6.12) 差距在雜訊內，且四款模型是依「盲測集 MAE 最小」擇優，嚴格說回報值略樂觀——純正做法應另切一段 validation 集選模型。

怎麼讀這四個指標

- MAE** 平均差幾個百分點。最貼近「這個預測準不準」的直覺。
- RMSE** 對大誤差加重處罰，用於評估最壞情況風險。
- R²** 解釋了 84.5% 的住房率變異。
- Bias** +0.14 pp，幾乎不偏——模型沒有系統性高估或低估。

6.08 pp 在商業上的意思

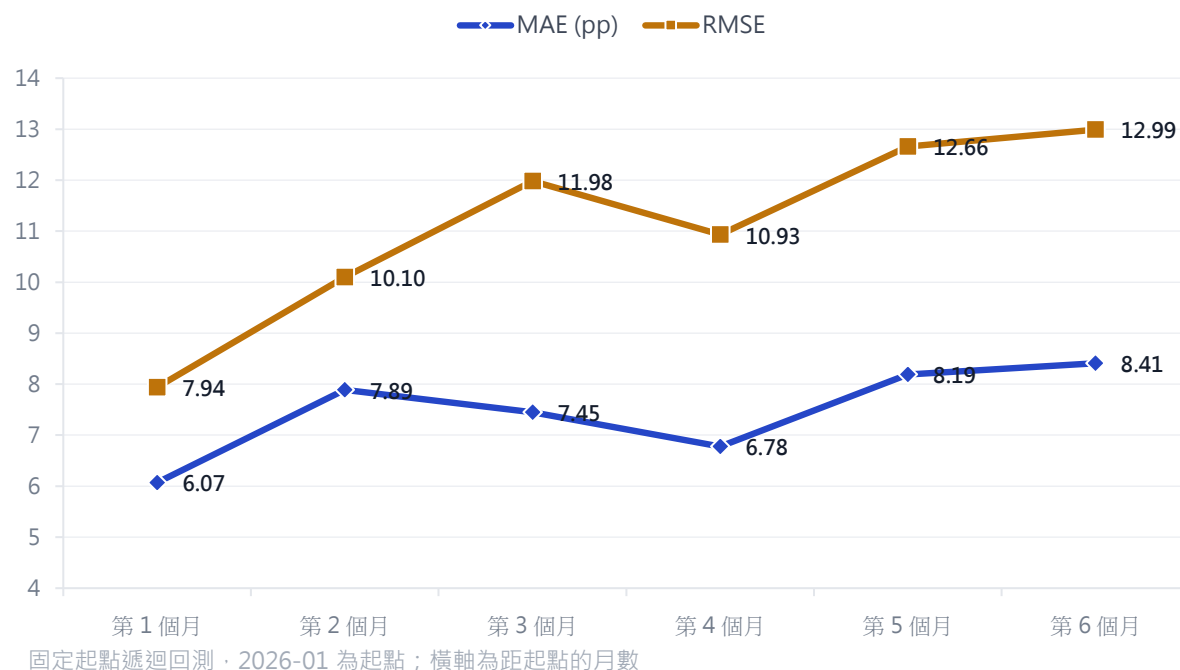
預測某旅館下個月住房率為 70%，實際通常落在 64%~76% 之間。

與「照抄上月數字」相比 (MAE 7.51 pp)，誤差縮小 1.43 pp，相對改善 19.0%。

對促銷啟動、團體配額與排班決策而言，這個精度足以作為討論起點，但不足以當作承諾值。

一個月預測可用；遞迴到第六個月，誤差擴大且不再單調

固定起點六個月回測：第 2 個月起改用模型自己的預測值作為滯後特徵，誤差逐步累積



兩個要誠實說明的現象

整體擴大 MAE 自第 1 個月 6.07 pp 升至第 6 個月 8.41 pp， R^2 自 0.88 降至 0.65。

但不單調 第 3、4 個月 (7.45、6.78 pp) 反而優於第 2 個月 (7.89 pp)。在 115 筆 / 期的樣本下，這是月份特性與樣本噪聲，不應描述為平滑的衰減曲線。

因此的作業建議

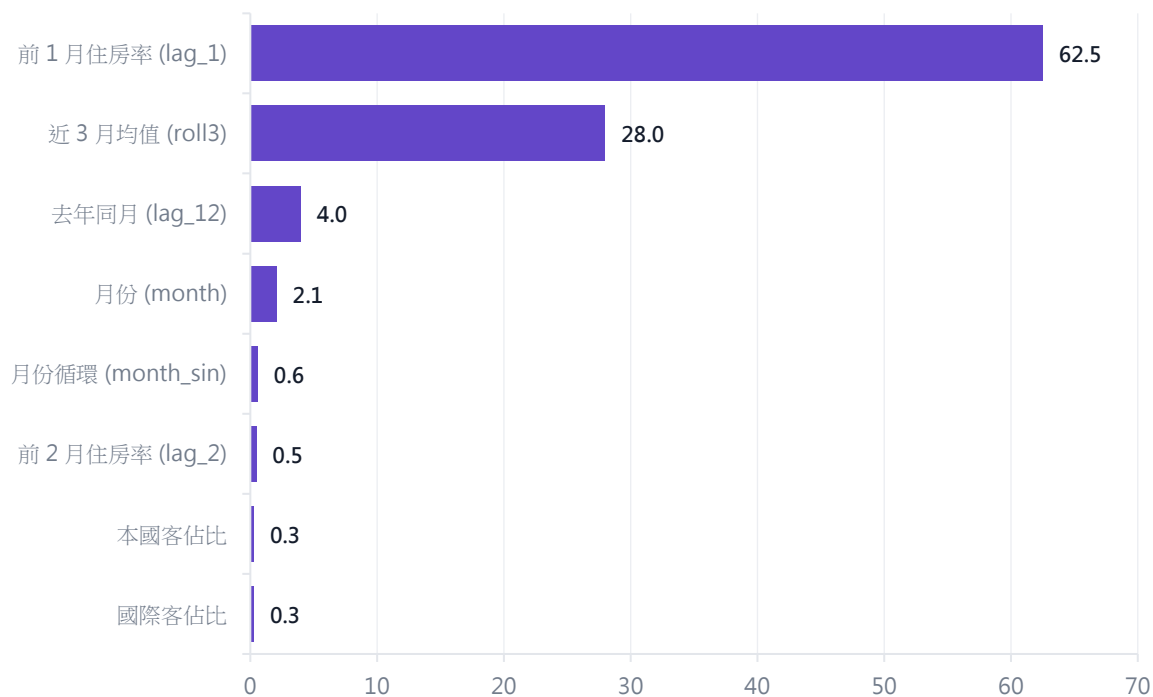
每月官方月報公布後重新推論，永遠只採用「第 1 個月」的預測做決策；第 2 ~ 6 個月的輸出僅作為趨勢參考與情境區間，不進入承諾性計畫。

六個月整體 MAE 7.46 pp，已接近基準的 7.51 pp —— 長期遞迴預測幾乎失去優勢。

關鍵對比：滾動一個月 (每月餵入真實值) MAE 6.08 pp；固定起點六個月 (遞迴餵入自己的預測) 整體 MAE 7.46 pp。差異不是模型變差，而是誤差在遞迴中被自己放大。

前三項住房率自身特徵佔 94.5%：這是慣性模型

Gradient Boosting 特徵重要性 (Top 8) 。此為模型依賴程度，不代表因果強度



來源：reports/feature_importance_monthly_current.csv

這告訴我們什麼

慣性主導 lag_1 (62.5%) + roll3 (28.0%) + lag_12 (4.0%) = 94.5%。模型主要在延伸旅館自身的歷史軌跡。

營運輸入極小 房價、旅客結構、員工數合計貢獻不到 3%。調整這些輸入值，預測結果幾乎不動。

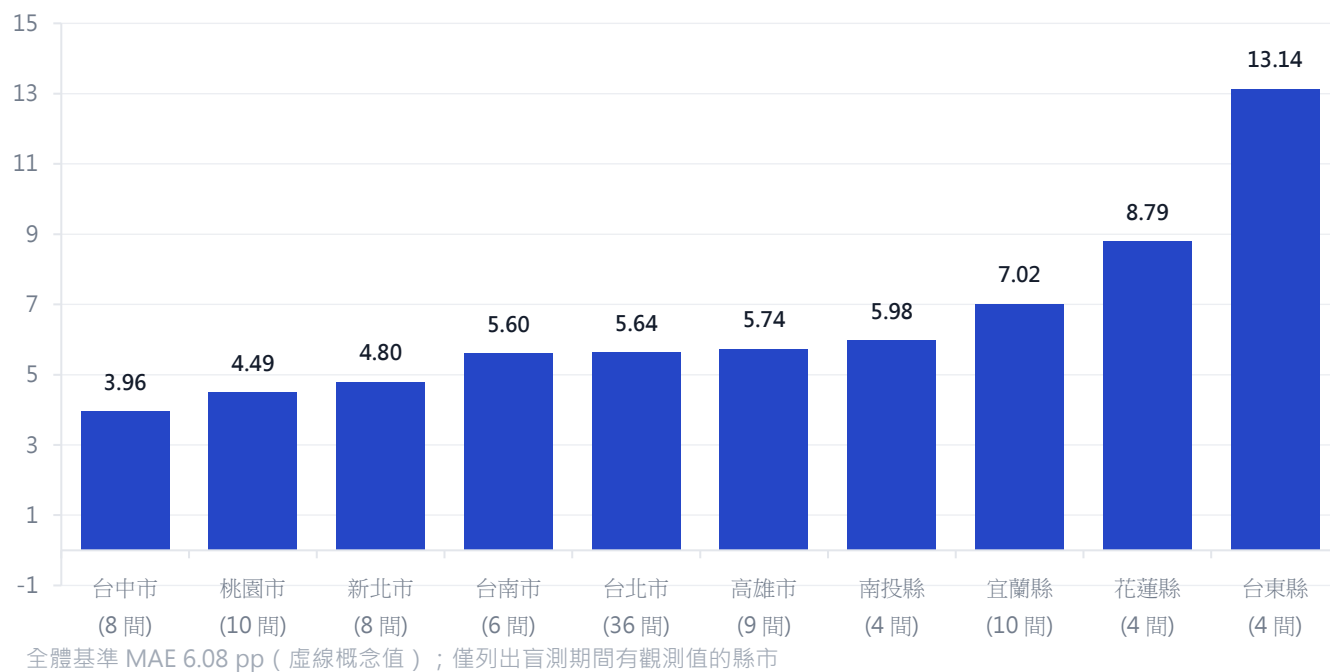
對使用者的兩個提醒

不要當情境模擬器 儀表板的情境試算不是因果模擬。把國際客佔比拉高 10 個百分點，預測值變化微乎其微——這是模型結構的必然，不是程式有問題。

價值在哪 它的價值是「在官方數字出來前一個月，先給出一個有根據的落點」，而不是回答「我該做什麼才能提升住房率」。

誤差的真正邊界不是樣本進出，而是外生衝擊下的東部縣市

滾動一個月回測拆解至縣市層級；地震與颱風造成的斷點無法由歷史慣性預測



樣本進出：影響極小

三年皆在榜 114 間，其中 112 間進入盲測：MAE 5.98 pp，與全體 6.08 pp 僅差 0.1 pp。

真正的問題在東部

台東 MAE 13.14 pp、花蓮 8.79 pp (R^2 僅 0.20)，遠高於台中 3.96 pp、桃園 4.49 pp。

管理上的處理

東部縣市預測值標示為低信賴；發生天災、交通中斷時停用模型輸出，改由人工判斷。

這是一個誠實的結論：6.08 pp 是全體平均，但都會型縣市實際約 3.96–5.64 pp、東部度假型可達 13.14 pp。報告單一數字會掩蓋這個差異。

Streamlit 儀表板：把分析與模型交到使用者手上

主體分析 5 個主題呈現歷史事實；3 個預測分頁各自獨立，不互相覆蓋

app.py — 主體分析（5 個主題）

- 1 整體營運與住房趨勢** 年度指數化走勢、月份季節性（都會 vs 度假）、年度營運總覽表、縣市排行。
- 2 個別旅館年度實績** 單一旅館的年度營收、人力效率、逐月住房率、同儕比較。
- 3 星級認證效益分析** 各星等住房率 / ADR / RevPAR、有無星等分布（標明關聯非因果）。
- 4 住客國籍與客源結構** 本國 vs 國際、散客 vs 團體、主要客源回流，並附中國大陸來臺旅客 2011–2025 走勢以說明模型為何限定 2023 年起。
- 5 影響因素與特徵解析** 房價 / 規模分箱、特徵重要性、2026 上半年時間外測試結果。

部署 本地 streamlit run app.py；雲端 Streamlit Community Cloud，requirements.txt 鎖定版本。

pages/ — 三個預測分頁

- 1 年度預測分析** 情境估算工具（Decision Tree， R^2 約 0.40、RMSE 約 15 pp）。頁面明確標示「僅供情境討論，非精確承諾」，並隱藏 R^2 為極大負值的未標準化線性模型。
- 2 月度預測分析** ★ 正式模型。次月預測、2026 上半年回測、未來 12 個月遞迴彙總為年度估計。頁面標註「94.5% 靠住房率慣性」以避免誤用情境試算。
- 3 每日預測分析** 無旅館端逐日實際住房率，目前不產出預測，僅顯示資料累積狀態——寧可標示「尚未就緒」，也不輸出無法驗證的數字。

設計原則 所有圖表都附口徑說明與因果警語，避免使用者誤讀。

四個已設計、尚未執行的延伸方向

以下為規劃內容，本次報告未包含實作結果；排序依「可行性 × 對預測力的預期貢獻」

優先 1 歷史月報回補與體制檢驗

- 抓取 2016–2019 官方月報（樣本量為年報 12 倍）
- 建立跨期旅館名稱對照字典
- 以 COVID / 陸客 Dummy 檢驗體制轉換
- 門檻：僅在滾動 MAE、固定 MAE、RMSE 三項均改善時才替換正式模型

優先 2 外部環境特徵整合

- 人事行政總處：各月法定休假日數、3 天以上連假天數、春節落點
- 氣象署：風景區測站月降雨日數與氣溫
- 已完成官方辦公日曆特徵實驗 → 未通過三項門檻，未採用
- 下一步改以連假「天數 × 落點」而非單純假日數

優先 3 客源與營收結構深鑽

- 單一國籍（日 / 韓 / 美 / 港澳 / 東南亞）對住房率的邊際貢獻
- 散客比例對 ADR 的定價彈性
- 餐飲營收對客房淡季的損益平抑效果
- 每員工產值作為人力效率指標

優先 4 自動預警與資料分層

- 次月預測落入歷史後 20% 分位時觸發告警
- 主模型聚焦有星等觀光旅館（本資料 98 間），無星等 26 間作獨立對照組
- 不混入一般旅館（報表格式與定義不同）

七項限制：說清楚這份分析不能回答什麼

主動揭露邊界，是讓可信的部分更可信

資料粒度

旅館×月彙總，非訂單紀錄

無法做單筆訂單取消預測、取消原因分析、顧客個人層級行為

觀測期間

僅 42 個月 (2023-01 起)

刻意排除 2020–2022：邊境封閉與陸客崩跌形成體制斷裂，納入會汙染訓練訊號

因果關係

全篇為相關，非因果

星等、房價、規模的結論皆不可讀作「改變 X 就會改變 Y」

統計口徑

加權與簡單平均結論不同

有無星等住房率差距：簡單平均 16.78 pp vs 加權 14.8 pp。每張圖均標明口徑

模型選擇

盲測集參與了模型挑選

四款模型依盲測 MAE 最小擇優，故報出指標略為樂觀

外生衝擊

天災、重大活動無法預測

台東 MAE 達 13.14 pp；該情境應停用模型輸出

分類方式

「都會 / 度假」為人工縣市分類 — 非旅館實際定位，亦非分群模型結果；星等以現行認證回填全期間

專案總結與 Q&A

一句話：用 42 個月官方資料，建立一台誠實標明邊界的「次月住房率預警雷達」

實證結果

- 2025 年加權住房率 64.15%，為疫後高點（2023 年 60.76%）
- 成長來自量：住房率指數 105.6，ADR 指數仍為 99.3
- 五星級 RevPAR 為三星級 2.29 倍，主要由房價而非住房率驅動
- 國際旅客回升至 40.7%，散客比穩定於 77.0%

模型結果

- Gradient Boosting 時間外 MAE 6.08 pp、 R^2 0.845
- 優於前月基準 19.0%，Bias +0.14 pp 近乎不偏
- 次月預測可用；遞迴至第 6 個月 MAE 擴大至 8.41 pp
- 樣本進出影響僅 0.1 pp，誤差邊界在東部外生衝擊

方法誠信

- 時間外驗證，非隨機 K-Fold；特徵僅取 t-1 以前
- 每張圖標明加權 / 簡單平均口徑
- 揭露 94.5% 來自住房率慣性，不宣稱因果
- 主動列出七項限制與一項模型選擇上的方法論保留

後續方向

- 回補 2016–2019 月報並檢驗體制轉換
- 整合連假與氣象外部特徵（已做實驗，未通過門檻）
- 客源國籍與餐飲 / 人效結構深鑽
- 低住房率自動告警與旅館分層

資料來源彙總

- ① **主資料** 交通部觀光署《觀光旅館營運統計》逐月報表，2023-01 ~ 2026-06（125 間、4,832 筆）
- ② **客源背景** 交通部觀光署《來臺旅客統計》（陸客 2011–2025 走勢，2024–25 為估計值）
- ③ **日曆特徵（實驗用，未納入正式模型）** 行政院人事行政總處《政府行政機關辦公日曆表》2023–2027（data.gov.tw/dataset/14718）

Q & A

儀表板 taiwan-hotel-occupancy.streamlit.app | 所有數字可追溯至 data/processed/hotel_monthly.csv 與 reports/*.json，由 compute_facts.py 重算產生 | 感謝指教